



UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Desarrollo de Software y Ciencia de Datos

Programación II

Avance 2 proyecto

Facilitador:

Ing. Daniel Enrique Guevara Gómez

San Salvador, El Salvador

Documento por entregar debe contener:

1. Portada con foto, nombre completo, CIF del estudiante, ¿participo? (SI/NO)
2. Objetivo general
3. Objetivos específicos (del avance)
4. La distribución del equipo(scrum) asignado coordinador (scrum máster). Ejemplo:

Nº	Nombre completo	Rol Scrum	Rol técnico
1	JUAN PEREZ	PRODUCT OWNER (BUSSINES OWNER)	ANALISTA
2		SCRUM MASTER	DESARROLLADOR
3		DEVELOPER	DESARROLLADOR FRONTEND
4		DEVELOPER	DESARROLLADOR BACKEND
5		DEVELOPER	DESARROLLADOR FULLSTACK
6		DEVELOPER	BASE DE DATOS
7		QA	ANALISTA DE PRUEBAS
8		QA	ANALISTA DE PRUEBAS
9		BUSSINES ANALYST	ANALISTA DE NEGOCIO
10		ARCHITECT	ARQUITECTO

5. Definición de roles y funciones por rol del sistema. Ejemplo:

Rol	Descripción	Funciones en el sistema
Medico	Su rol se centra en el diagnóstico, la toma de decisiones sobre el tratamiento y la supervisión de la evolución del paciente.	Diagnosticar Crear receta Ver expediente Crear expediente Modificar expediente Etc...
Paciente	es el centro del sistema y el beneficiario de la atención.	Recibir notificación de cita Cancelar cita Reprogramar cita Etc..
Enfermera	Constituye el eje central del cuidado directo y continuo. Trabaja en colaboración con el médico	Programar cita Completar datos de paciente Realizar clasificación de paciente Etc..
Administrador		

Empleado		
Etc.		

6. Requerimientos del sistema (cada equipo definirá que hará el sistema, investigar cómo crear Historias de usuario-metodología scrum)

Prioridad	Historia HU	Criterios
HU-001	Como enfermera necesito un formulario para registrar paciente y consultar su expediente	• El paciente debe quedar registrado con todos sus datos. • Se debe poder buscar el paciente por nombre • Etc.
HU-002	Como Médico quiero registrar una receta para llevar el control del tratamiento del paciente.	• La receta debe quedar almacenada. • Debe asociarse al paciente. • Debe mostrar fecha. • Debe mostrar medicamentos.
HU-003	Como paciente..	Etc.
HU-004	Etc	Etc.
HU-005	etc	

7. Alcances/limitaciones/límites (Que no hará el sistema)

8. Planificación (distribución de actividades del equipo, según entrega de avances)

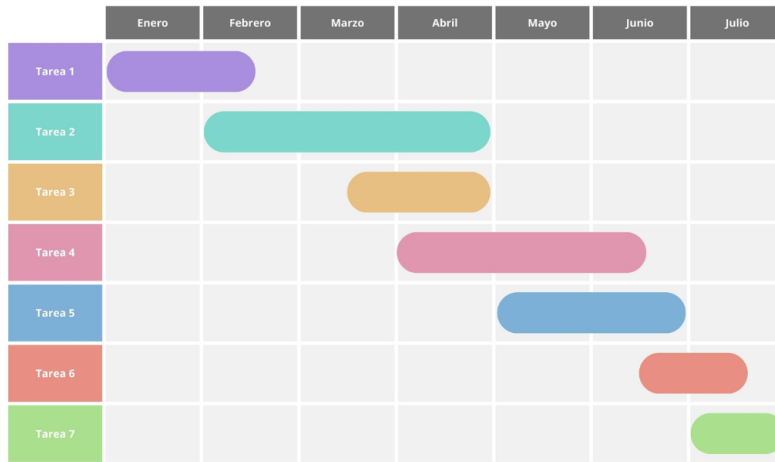
Actividad	Responsable	Fecha

9. Cronograma (según entrega de avances)

Diagrama de gantt

Diagrama de Gantt

Herramienta de gestión de proyectos



10. Entradas/salidas del sistema ejemplo (según HU definidas en punto 6)

HU01:

Entradas: nombre, apellido de paciente, teléfono, fecha de nacimiento, documento de identificación, etc.

Salidas: mostrar datos de paciente, reporte general de pacientes, etc.

11. Declaración de entidades del sistema (según punto 6 requerimientos del sistema)

Entidad	Descripción	Atributos
Paciente	Persona que recibe atención	Id, nombre, teléfono
Medico	Profesional de salud	Id, nombre, especialidad

Actualizar lo que consideren necesario (Historias de usuario, requerimientos etc.)

12. Proyecto

Elección de tecnología

Opción	Backend	Frontend	Base de Datos	Comunicación	Comentarios	Nivel de dificultad
0	Java 21+	Java Consola	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	JDBC	Pueden usarlo, pero no se usa en aplicaciones empresariales.	1
1	Java 21 + Spring Boot	Java Swing	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	JDBC	Pueden usarlo para aprender mas de Java, pero actualmente esta en modo standby y no se da soporte oficial de oracle	2
2	Java 21 + Spring Boot	JavaFX	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API	Pueden usarlo, es el sucesor de swing, pero no es comunmente usado	3
3	Java 21 + Spring Boot	Thymeleaf	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	MVC	Pueden usarlo para practicar mas de Java	3
4	Java 21 + Spring Boot	Angular 20	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API + JSON	Mi Recomendacion, Es lo mas comun en ambientes productivos, el backend en java y el front en angular	4
5	Java 21 + Spring Boot	Flutter	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API	Recomendado, Si quieren aprender para desarrollo movil	4
6	Java 21 + Spring Boot	React	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API	Recomendado, si conocen de react	4
7	Java 21 + Spring Boot	Vue.js	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API	Recomendado, si conocen de vue	4
8	Java 21 + Spring Boot	Python (Tkinter, CustomTkinter o Flet)	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API	Recomendado, si conocen de Python (tkinter, CustomTkinter o Flet)	3
9	Java 21 + Spring Boot	Flutter Web	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API	Recomendado si desean conocer mas de flutter web	4
10	Java 21 + Spring Boot	Angular + Flutter (Web y Móvil)	PostgreSQL/SQL Server/Oracle	REST API	Recomendado si conocen angular y quieren desarrollar para movil con flutter	5

Elegir alguna de las tecnologías listadas en la tabla anterior, las marcadas en verde son las que les recomiendo para practicar lo que se esta aprendiendo de java y las demás por si quieren empezar a ver integraciones mas complejas, lo que se va a evaluar es la funcionalidad del proyecto y si es factible que sea utilizado en un ambiente productivo empresarial.

Detalles del proyecto a incluir:

1. Lo entregado en el primer avance (definición de clases), actualizar lo que consideren necesario.
2. Uso de encapsulamiento
3. Uso de herencia
4. Uso de polimorfismo
5. Uso de programación concurrente (Hilos). El proceso concurrente deberá estar relacionado con la problemática del proyecto y deberá justificarse técnicamente. No se considerará suficiente crear un hilo únicamente para demostrar el uso de Thread; la concurrencia deberá representar una operación que tenga sentido dentro del sistema desarrollado.

6. Uso de clases abstractas
 7. Uso de colecciones: utilizar estructuras de datos adecuadas para la gestión de la información del sistema, justificando su utilización de acuerdo con la problemática planteada.
 8. Arquitectura por capas: organizar el proyecto separando las responsabilidades de presentación (UI), control (Controller), lógica de negocio (Service) y acceso a datos (DAO), utilizando Model, Entity y DTO cuando sean necesarios.
 9. Persistencia mediante archivos .dat, no se requiere la conexión a la base de datos en este avance, pero sí deberán implementar la persistencia de información utilizando archivos .dat como origen de datos, aplicando los conceptos de POO y basándose en los ejemplos desarrollados durante las clases.
 10. Versionamiento del proyecto en repositorio GIT: deberán versionar el proyecto utilizando Git y subir los cambios realizados durante este avance a un repositorio. El repositorio deberá evidenciar la participación de cada integrante mediante sus respectivos **commits**, relacionados con las funcionalidades asignadas a cada miembro. Asimismo, deberán versionar el documento correspondiente al avance dentro de la raíz del proyecto, de manera que quede registrada la evolución y las modificaciones realizadas al mismo.
-
13. Conclusiones (relacionadas con las actividades desarrolladas durante el avance.)
 14. Bibliografía (según avances)

Forma de entrega: repositorio en GIT, con el proyecto y el documento versionado.

Fecha de entrega 27 de septiembre de 2026 13:00

Evaluación:

Criterio	Ponderación
1. Evolución del primer avance y diseño de clases	0.50 pts
2. Encapsulamiento	0.70 pts
3. Herencia	0.80 pts
4. Polimorfismo	0.80 pts
5. Programación concurrente	1.20 pts
6. Clases abstractas	0.60 pts
7. Colecciones	0.80 pts
8. Arquitectura por capas	1.20 pts
9. Persistencia mediante archivos .dat	1.20 pts
10. Versionamiento con Git	1.0 pts
11. Integración y funcionamiento del proyecto	0.7 pts
12. Documentación y presentación técnica (se harán preguntas a miembros al azar para explicación de código)	0.5 pts
TOTAL	10 pts